

1999 年上海卷(理)

一、填空题

1. $\tan\left(\arccos\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\pi}{6}\right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $2 - \sqrt{3}$

【解析】因为 $\arccos\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$, 所以 $\tan\left(\arccos\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\pi}{6}\right) = \tan\frac{\pi}{12}$. 利用正切差角公式, 得

$$\tan\frac{\pi}{12} = \frac{\tan\frac{\pi}{4} - \tan\frac{\pi}{6}}{1 + \tan\frac{\pi}{4}\tan\frac{\pi}{6}} = \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}} = 2 - \sqrt{3}$$

因此填 $2 - \sqrt{3}$.

2. 函数 $f(x) = \log_2 x + 1$ ($x \geq 4$) 的反函数 $f^{-1}(x)$ 的定义域是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $[3, +\infty)$

【解析】函数 $f(x) = \log_2 x + 1$ 的定义域是 $[4, +\infty)$, 且底数 $2 > 1$, 所以 f 在该定义域上单调递增. 于是 $f(4) = 3$, 并且当 x 遍历 $[4, +\infty)$ 时, $f(x)$ 的值域为 $[3, +\infty)$. 反函数的定义域等于原函数的值域, 因此 $f^{-1}(x)$ 的定义域是 $[3, +\infty)$.

3. 在 $\left(x^3 + \frac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中, 含 x^5 项的系数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 40

【解析】展开式的通项可写为 $C_5^k (x^3)^{5-k} \left(\frac{2}{x^2}\right)^k = C_5^k 2^k x^{15-5k}$, $k = 0, 1, \dots, 5$. 含 x^5 项时, 指数应满足 $15 - 5k = 5$, 故 $k = 2$. 该项的系数为 $C_5^2 \cdot 2^2 = 10 \cdot 4 = 40$.

4. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\angle B = 30^\circ$, $AB = 2\sqrt{3}$, $AC = 2$, 则 $\triangle ABC$ 的面积 S 是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $2\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$

【解析】设 $BC = x$, 其中 $x > 0$. 由余弦定理,

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cos B$$

所以 $4 = 12 + x^2 - 6x$, 即 $x^2 - 6x + 8 = 0$. 解得 $x = 2$ 或 $x = 4$, 且这两个值都满足三角形三边关系.

因此 $S = \frac{1}{2} AB \cdot BC \cdot \sin B = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot x \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} x$. 当 $x = 2$ 时 $S = \sqrt{3}$, 当 $x = 4$ 时 $S = 2\sqrt{3}$. 所以填 $2\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$.

5. 若平移坐标系, 将曲线方程 $y^2 + 4x - 4y - 4 = 0$ 化为标准方程, 则坐标原点应移到点 O' ($\underline{\hspace{2cm}}, \underline{\hspace{2cm}}$).

【答案】 (2, 2)

【解析】配方得

$$y^2 - 4y + 4x - 4 = 0 \iff (y - 2)^2 = -4(x - 2)$$

令新坐标为 $X = x - 2$, $Y = y - 2$, 则曲线化为标准方程 $Y^2 = -4X$. 因而新坐标原点对应于原坐标中的点 $O'(2, 2)$.

6. 函数 $y = 2 \sin x \cos x - 2 \sin^2 x + 1$ 的最小正周期 $T =$ _____.

【答案】 π

【解析】利用二倍角公式,

$$y = \sin 2x - (1 - \cos 2x) + 1 = \sin 2x + \cos 2x = \sqrt{2} \sin \left(2x + \frac{\pi}{4} \right)$$

正弦函数的最小正周期是 2π , 自变量的系数为 2, 所以该函数的最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

7. 函数 $y = 2 \sin \left(2x + \frac{\pi}{6} \right)$ ($x \in [-\pi, 0]$) 的单调递减区间是_____.

【答案】 $\left(-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{3} \right)$

【解析】令 $u = 2x + \frac{\pi}{6}$. 当 $x \in [-\pi, 0]$ 时, $u \in \left[-\frac{11\pi}{6}, \frac{\pi}{6} \right]$. 函数 $2 \sin u$ 在 $\left(-\frac{3\pi}{2} + 2k\pi, -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right)$ 上递减. 与上述 u 的取值范围相交的只有 $k = 0$ 对应的区间 $\left(-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2} \right)$. 因而

$$-\frac{3\pi}{2} < 2x + \frac{\pi}{6} < -\frac{\pi}{2} \iff -\frac{5\pi}{6} < x < -\frac{\pi}{3}$$

所以单调递减区间为 $\left(-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{3} \right)$.

8. 若将向量 $a = \{2, 1\}$ 围绕原点按逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{4}$ 得到向量 b , 则向量 b 的坐标为_____.

【答案】 $\left\{ \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2} \right\}$

【解析】逆时针旋转角 $\frac{\pi}{4}$ 的坐标变换为

$$\begin{cases} x' = x \cos \frac{\pi}{4} - y \sin \frac{\pi}{4}, \\ y' = x \sin \frac{\pi}{4} + y \cos \frac{\pi}{4}. \end{cases}$$

代入 $(x, y) = (2, 1)$, 得 $x' = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $y' = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$. 所以 $b = \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2} \right\}$.

9. 极坐标方程 $5\rho^2 \cos 2\theta + \rho^2 - 24 = 0$ 所表示的曲线焦点的极坐标为_____.

【答案】 $(\sqrt{10}, 0)$, $(\sqrt{10}, \pi)$

【解析】由 $\rho^2 \cos 2\theta = x^2 - y^2$ 和 $\rho^2 = x^2 + y^2$, 原方程化为

$$5(x^2 - y^2) + x^2 + y^2 - 24 = 0 \iff \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{6} = 1$$

这是双曲线, 其中 $a^2 = 4, b^2 = 6$. 因而焦距参数满足 $c^2 = a^2 + b^2 = 10$, 两个焦点的直角坐标为 $(\sqrt{10}, 0)$ 和 $(-\sqrt{10}, 0)$. 转为极坐标, 分别为 $(\sqrt{10}, 0)$ 和 $(\sqrt{10}, \pi)$.

10. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 满足 $3a_4 = 7a_7$, 且 $a_1 > 0$, S_n 是数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和. 若 S_n 取得最大值, 则 $n =$ _____.

【答案】9

【解析】设等差数列的公差为 d . 由 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 及题设,

$$3(a_1 + 3d) = 7(a_1 + 6d)$$

所以 $4a_1 + 33d = 0$, 即 $d = -\frac{4a_1}{33} < 0$. 因而 $a_n = \frac{a_1(37-4n)}{33}$. 于是 $a_9 = \frac{a_1}{33} > 0$, 而 $a_{10} = -\frac{a_1}{11} < 0$. 又 $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$, 所以 S_n 在到达 S_9 前递增, 从 S_9 起递减, 最大值在 $n = 9$ 时取得.

11. 若以连续掷两次骰子分别得到的点数 m, n 作为点 P 的坐标, 则点 P 落在圆 $x^2 + y^2 = 16$ 内的概率是_____.

【答案】 $\frac{2}{9}$

【解析】两次掷骰子的结果有 $6 \times 6 = 36$ 个等可能的有序点 (m, n) . 条件为 $m^2 + n^2 < 16$. 当 $m = 1$ 时, $n = 1, 2, 3$, 有 3 个; 当 $m = 2$ 时, $n = 1, 2, 3$, 有 3 个; 当 $m = 3$ 时, $n = 1, 2$, 有 2 个; 当 $m \geq 4$ 时不可能满足条件. 因而有利结果数为 $3 + 3 + 2 = 8$, 所求概率为

$$P = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$$

12. 若四面体各棱的长是 1 或 2, 且该四面体不是正四面体, 则其体积的值是_____ (只需写出一个可能的值).

【答案】 $\frac{\sqrt{11}}{12}, \frac{\sqrt{14}}{12}, \frac{\sqrt{11}}{6}$ (三者中的任一个)

【解析】给出一种构造: 取底面 ABC 为边长为 1 的正三角形, 取顶点 D 使 $DA = DB = DC = 2$. 这时四面体的六条棱长均为 1 或 2, 且不是正四面体.

设 O 为正三角形 ABC 的中心. 由于 $DA = DB = DC$, 顶点 D 在底面上的射影为 O , 且 $OA = \frac{1}{\sqrt{3}}$. 设四面体高为 h , 则在直角三角形 DOA 中 $h^2 = DO^2 = DA^2 - OA^2 = 4 - \frac{1}{3} = \frac{11}{3}$, $h = \frac{\sqrt{33}}{3}$. 底面面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$, 所以体积为

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{\sqrt{33}}{3} = \frac{\sqrt{11}}{12}$$

因此 $\frac{\sqrt{11}}{12}$ 是一个可能的值.

二、单选题

13. 直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 绕原点按逆时针方向旋转 30° 后所得直线与圆 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 的位置关系是 ()

A. 直线过圆心

B. 直线与圆相交, 但不过圆心

C. 直线与圆相切

D. 直线与圆没有公共点.

【答案】C

【解析】原直线的倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$. 逆时针旋转 $\frac{\pi}{6}$ 后, 所得直线的倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$, 方程为 $y = \sqrt{3}x$. 圆心为 $(2, 0)$, 半径为 $\sqrt{3}$, 圆心到该直线的距离为

$$\frac{|\sqrt{3} \cdot 2|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2}} = \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

距离等于半径, 所以直线与圆相切, 故选 C.

14. 下列以 t 为参数的参数方程所表示的曲线中, 与方程 $xy = 1$ 所表示的曲线完全一致的是 ()

A. $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^{-\frac{1}{2}} \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = |t| \\ y = \frac{1}{|t|} \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sec t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = \tan t \\ y = \cot t \end{cases}$

【答案】D

【解析】前两项参数方程只给出 $xy = 1$ 的第一象限部分; 第三项参数方程满足 $xy = 1$, 但 $x = \cos t$ 只能取 $[-1, 1]$ 内的值, 不能表示整条曲线.

对第四项参数方程, 在其有定义时有 $xy = \tan t \cot t = 1$. 反过来, 对任意满足 $xy = 1$ 的点, $x \neq 0$, 可取 t 使 $\tan t = x$, 此时 $\cot t = 1/x = y$, 故第四项表示的曲线正好是 $xy = 1$. 因此选第四项.

15. 若 $a < b < 0$, 则下列结论中正确的是 ()

A. 不等式 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ 和 $\frac{1}{|a|} > \frac{1}{|b|}$ 均不能成立B. 不等式 $\frac{1}{a-b} > \frac{1}{a}$ 和 $\frac{1}{|a|} > \frac{1}{|b|}$ 均不能成立C. 不等式 $\frac{1}{a-b} > \frac{1}{a}$ 和 $\left(a + \frac{1}{b}\right)^2 > \left(b + \frac{1}{a}\right)^2$ 均不能成立D. 不等式 $\frac{1}{|a|} > \frac{1}{|b|}$ 和 $\left(a + \frac{1}{b}\right)^2 > \left(b + \frac{1}{a}\right)^2$ 均不能成立.

【答案】B

【解析】由 $a < b < 0$, 可知 $ab > 0$, $a - b < 0$, 且 $b - a > 0$. 因此

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab} > 0$$

所以 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ 恒成立, 选项 A 不正确.

$$\frac{1}{a-b} - \frac{1}{a} = \frac{b}{a(a-b)} < 0$$

其中 $a(a-b) > 0$, 所以 $\frac{1}{a-b} > \frac{1}{a}$ 不能成立. 又因为 $|a| > |b| > 0$, 所以 $\frac{1}{|a|} < \frac{1}{|b|}$, 从而 $\frac{1}{|a|} > \frac{1}{|b|}$ 也不能成立. 因此选项 B 正确.

对于选项 C、D 中的第二个不等式, 有

$$\left(a + \frac{1}{b}\right)^2 - \left(b + \frac{1}{a}\right)^2 = (a^2 - b^2) \left(1 + \frac{1}{ab}\right)^2 \geq 0$$

例如取 $a = -3, b = -2$, 上式严格大于 0, 所以该不等式可以成立, 这两个选项均不正确. 故选 B.

16. 设有直线 m, n 和平面 α, β , 则在下列命题中, 正确的是 ()

A. 若 $m \parallel n, m \subset \alpha, n \subset \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$

B. 若 $m \perp \alpha, m \perp n, n \subset \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$

C. 若 $m \parallel n, n \perp \beta, m \subset \alpha$, 则 $\alpha \perp \beta$

D. 若 $m \parallel n, m \perp \alpha, n \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$.

【答案】C

【解析】判断各项. A 不成立, 例如取 $\alpha = \beta$, 同一平面中可含有两条平行直线, 不能推出 $\alpha \parallel \beta$. B 不成立, 例如取 α 为水平面, m 为竖直线, 取 n 为水平直线并令 β 为包含 m, n 的竖直平面, 此时条件成立但两平面不平行.

对 C, 由 $n \perp \beta$ 且 $m \parallel n$, 得 $m \perp \beta$. 又 $m \subset \alpha$, 所以平面 α 含有一条垂直于平面 β 的直线, 从而 $\alpha \perp \beta$. D 不成立, 因为两个平面都垂直于同一方向时可以互相平行, 例如取 m, n 为两条平行的竖直线, 取 α, β 为两条平行的水平面. 故选 C.

三、解答题

17. 设集合 $A = \{x \mid |x - a| < 2\}, B = \left\{x \mid \frac{2x - 1}{x + 2} < 1\right\}$. 若 $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围.

【解析】由 $|x - a| < 2$, 得 $a - 2 < x < a + 2$, 所以 $A = \{x \mid a - 2 < x < a + 2\}$.

由题目中的分式有意义知 $x \neq -2$. 在此条件下,

$$\frac{2x - 1}{x + 2} < 1 \iff \frac{x - 3}{x + 2} < 0 \iff -2 < x < 3$$

所以 $B = \{x \mid -2 < x < 3\}$.

因为两个集合都是开区间, $A \subseteq B$ 等价于 $a - 2 \geq -2$ 且 $a + 2 \leq 3$. 解得 $0 \leq a \leq 1$.

18. 设正数数列 $\{a_n\}$ 为一等比数列, 且 $a_2 = 4, a_4 = 16$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg a_{n+1} + \lg a_{n+2} + \cdots + \lg a_{2n}}{n^2}$.

【解析】设公比为 q . 因为 $q^2 = \frac{a_4}{a_2} = 4$, 又 $a_n > 0, n \in \mathbb{N}$, 所以 $q = 2$. 于是 $a_1 = \frac{a_2}{q} = 2, a_n = a_1 q^{n-1} = 2^n$. 因此

$$\begin{aligned} \frac{\lg a_{n+1} + \lg a_{n+2} + \cdots + \lg a_{2n}}{n^2} &= \frac{(n+1) \lg 2 + (n+2) \lg 2 + \cdots + 2n \lg 2}{n^2} \\ &= \frac{(n+1) + (n+2) + \cdots + 2n}{n^2} \lg 2 = \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2n}\right) \lg 2 \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg a_{n+1} + \lg a_{n+2} + \cdots + \lg a_{2n}}{n^2} = \frac{3}{2} \lg 2$$

19. 已知方程 $x^2 + (4+i)x + 4+ai = 0$ ($a \in \mathbf{R}$) 有实根 b , 且 $z = a+bi$, 求复数 $\bar{z}(1-ci)$ ($c > 0$) 的辐角主值的取值范围.

【解析】 设实根为 b . 代入方程得 $b^2 + (4+i)b + 4+ai = 0$. 因为 b 是实数, 所以实部, 虚部分别为 $b^2 + 4b + 4 = 0$, $b + a = 0$. 解得 $b = -2$, $a = 2$. 因此 $z = 2 - 2i$, $\bar{z} = 2 + 2i$. 于是 $\bar{z}(1-ci) = (2+2i)(1-ci) = (2+2c) + (2-2c)i$.

当 $0 < c \leq 1$ 时, $\bar{z}(1-ci)$ 的实部大于 0, 虚部不小于 0, 所以其辐角主值在 $[0, \frac{\pi}{2})$ 范围内. 又

$$\arg [\bar{z}(1-ci)] = \arctan \frac{2-2c}{2+2c} = \arctan \left(\frac{2}{1+c} - 1 \right)$$

且 $0 < c \leq 1$ 时有 $0 \leq \frac{2}{1+c} - 1 < 1$, 所以 $0 \leq \arg [\bar{z}(1-ci)] < \frac{\pi}{4}$.

当 $c > 1$ 时, $\bar{z}(1-ci)$ 的实部大于 0, 虚部小于 0, 所以其辐角主值在 $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$ 范围内. 又

$$\arg [\bar{z}(1-ci)] = 2\pi + \arctan \frac{2-2c}{2+2c} = 2\pi + \arctan \left(\frac{2}{1+c} - 1 \right)$$

且 $c > 1$ 时有 $-1 < \frac{2}{1+c} - 1 < 0$, 所以 $-\frac{\pi}{4} < \arctan \left(\frac{2}{1+c} - 1 \right) < 0$, 从而 $\frac{7\pi}{4} < \arg [\bar{z}(1-ci)] < 2\pi$.

综上, 复数 $\bar{z}(1-ci)$ ($c > 0$) 的辐角主值的取值范围为

$$\left[0, \frac{\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{7\pi}{4}, 2\pi\right)$$

20. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是一直角梯形, $\angle BAD = 90^\circ$, $AD \parallel BC$, $AB = BC = a$, $AD = 2a$, 且 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, PD 与底面成 30° 角. 若 $AE \perp PD$, E 为垂足.

(1) 求证: $BE \perp PD$;

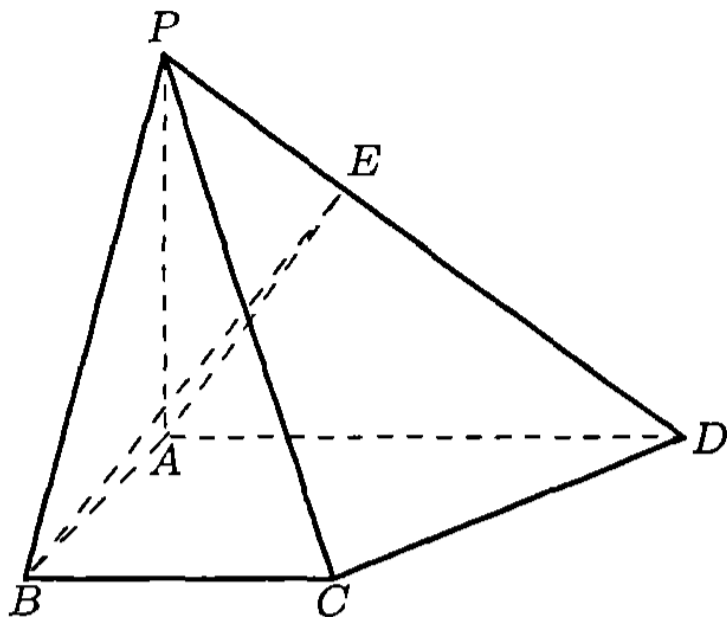
(2) 求异面直线 AE 与 CD 所成角的大小(用反三角函数表示).

【解析】(1)**【证法一】** 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $PA \perp AB$. 又 $AB \perp AD$, 所以 $AB \perp$ 平面 PAD . 因此 $AB \perp PD$.

又因为 $AE \perp PD$, 所以 $PD \perp$ 平面 ABE . 从而 $BE \perp PD$.

【证法二】 由题设 $AB \perp AD$, $AB \perp AP$, 所以 $AB \perp$ 平面 PAD . 因此 $AB \perp PD$. 又 $AE \perp PD$, 所以 $PD \perp$ 平面 ABE . 从而 $BE \perp PD$.

(2)**【解法一】** 设 A 为原点, AB, AD, AP 所在直线分别为 x 轴, y 轴, z 轴, 建立空间直角坐标系, 则 $C(a, a, 0)$, $D(0, 2a, 0)$. 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $\angle PDA$ 是 PD 与底面 $ABCD$ 所成的角, 且 $\angle PDA = 30^\circ$. 在直角三角形 AED 中, 由 $AD = 2a$ 得 $AE = a$.



第 20 题图

过 E 作 $EF \perp AD$, 垂足为 F . 在直角三角形 AFE 中, 由 $AE = a$, $\angle EAF = 60^\circ$, 得 $AF = \frac{1}{2}a$, $EF = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. 于是 $E\left(0, \frac{1}{2}a, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$, $\overrightarrow{AE} = \left\{0, \frac{1}{2}a, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right\}$. 又 $\overrightarrow{CD} = \{-a, a, 0\}$. 设 $\overrightarrow{AE}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 的夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD}}{|\overrightarrow{AE}| |\overrightarrow{CD}|} = \frac{0 \times (-a) + \frac{1}{2}a \times a + \frac{\sqrt{3}}{2}a \times 0}{\sqrt{0^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}a}{2}\right)^2} \sqrt{(-a)^2 + a^2 + 0^2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

所以 $\theta = \arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$. 即异面直线 AE 与 CD 所成角的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$.

【解法二】如图, 设 G, H 分别为 ED, AD 的中点, 连结 BH, HG, GB . 易知 $DH \cong CB$, 所以 $BH \parallel CD$. 又 G, H 分别为 ED, AD 的中点, 所以 $HG \parallel AE$.

则 $\angle BHG$ 或它的补角就是异面直线 AE, CD 所成的角.

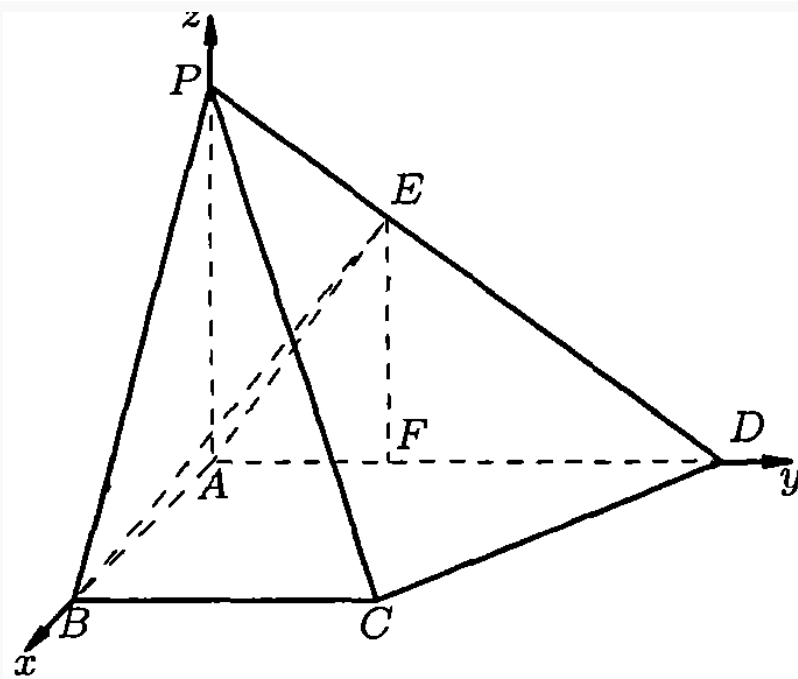
而 $HG = \frac{1}{2}AE = \frac{1}{2}a$, $BH = \sqrt{AB^2 + AH^2} = \sqrt{2}a$,

$$BG^2 = BE^2 + EG^2 = AB^2 + AE^2 + EG^2 = \frac{11}{4}a^2$$

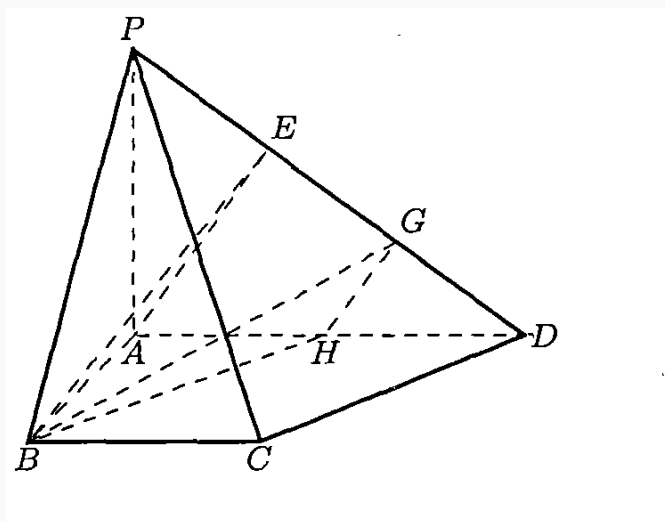
在 $\triangle BHG$ 中, 由余弦定理可得

$$\cos \angle BHG = \frac{BH^2 + HG^2 - BG^2}{2 \cdot BH \cdot HG} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$$

$\angle BHG = \pi - \arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$. 所以异面直线 AE, CD 所成角的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$.

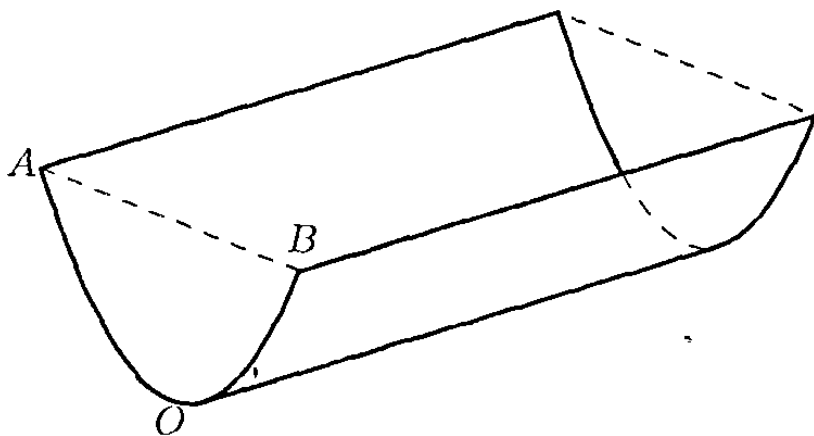


第 20 题解析图 1



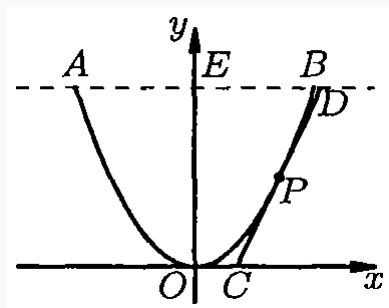
第 20 题解析图 2

21. 平地上有一条水沟, 沟沿是两条长 100 m 的平行线段, 沟宽 AB 为 2 m. 与沟沿垂直的平面与沟的交线是一段抛物线, 抛物线顶点为 O , 对称轴与地面垂直, 沟深 1.5 m, 沟中水深 1 m.
- (1) 求水面宽;
 - (2) 如图所示形状的几何体称为柱体. 已知柱体的体积为底面积乘以高, 问沟中的水有多少立方米;
 - (3) 若要把这条水沟改挖(不准填土)成截面为等腰梯形的沟, 使沟的底面与地面平行, 则改挖后的沟底宽为多少米时, 所挖的土最少.



第 21 题图

【解析】



第 21 题解析图 1

(1) 如图, 建立直角坐标系. 设抛物线的方程为 $y = ax^2$, 则由抛物线过点 $\left(1, \frac{3}{2}\right)$, 得 $a = \frac{3}{2}$, 于是抛物线方程为 $y = \frac{3}{2}x^2$. 当 $y = 1$ 时, $x = \pm\frac{\sqrt{6}}{3}$, 由此, 水面宽为 $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ 米.

(2) 水的体积

$$V = 2 \cdot 100 \cdot \int_0^{\frac{\sqrt{6}}{3}} \left(1 - \frac{3}{2}x^2\right) dx = \frac{400\sqrt{6}}{9}$$

故沟中有 $\frac{400\sqrt{6}}{9}$ 立方米的水.

(3) 由于不准填土, 改挖后的梯形截面必须包含原抛物线截面. 若某一腰在不相切的情况下仍位于抛物线外侧, 就可以将该腰向内移动, 直到首次与抛物线相切, 从而减小所挖土的截面积. 因此在最优情形, 等腰梯形的两腰必须同抛物线相切. 设切点 $P\left(t, \frac{3}{2}t^2\right)$ ($0 < t \leq 1$) 是抛物线弧 OB 上的一点, 过 P 作抛物线的切线得如图所示的直角梯形 $OCDE$, 则切线 CD 的方程为

$$y = 3t(x - t) + \frac{3}{2}t^2 = 3tx - \frac{3}{2}t^2$$

于是 $C\left(\frac{t}{2}, 0\right), D\left(\frac{1}{2}\left(t + \frac{1}{t}\right), \frac{3}{2}\right)$. 记梯形 $OCDE$ 的面积为 S , 则 $S = \frac{3}{4}\left(t + \frac{1}{2t}\right)$ ($0 < t \leq 1$). 整沟截面关于对称轴对称, 所挖土的截面面积为 $2S$, 所以只需使 S 取得最小值. 由基本不等式,

$$t + \frac{1}{2t} \geq 2\sqrt{t \cdot \frac{1}{2t}} = \sqrt{2}$$

等号当且仅当 $t = \frac{1}{2t}$, 即 $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且该值满足 $0 < t \leq 1$. 又 $OC = \frac{t}{2}$, 所以改挖后的沟底宽为 $2OC = t = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 米.

22. 设椭圆 C_1 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 曲线 C_2 的方程为 $y = \frac{1}{x}$, 且 C_1 与 C_2 在第一象限内只有一个公共点 P .

(1) 试用 a 表示点 P 的坐标;

(2) 设 A, B 是椭圆 C_1 的两个焦点, 当 a 变化时, 求 $\triangle ABP$ 的面积函数 $S(a)$ 的值域;

(3) 记 $\min\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 为 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 中最小的一个. 设 $g(a)$ 是以椭圆 C_1 的半焦距为边长的正方形的面积, 试求函数 $f(a) = \min\{g(a), S(a)\}$ 的表达式.

【解析】(1) 将 $y = \frac{1}{x}$ 代入椭圆方程, 得 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{1}{b^2x^2} = 1$, 化简得 $b^2x^4 - a^2b^2x^2 + a^2 = 0$. 令 $u = x^2$, 这是关于 u 的一元二次方程. 由于第一象限内 $x > 0$, 每个正根 u 对应一个第一象限公共点; 题设只有一个这样的公共点, 故该方程有重根, 从而 $\Delta = a^4b^4 - 4a^2b^2 = 0$. 因 $a, b > 0$, 得 $ab = 2$. 于是由方程解得 $x = \frac{a}{\sqrt{2}}$ (舍去 $x = -\frac{a}{\sqrt{2}}$), 所以 $P\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{2}}{a}\right)$.

(2) 在 $\triangle ABP$ 中, $|AB| = 2\sqrt{a^2 - b^2}$, 高为 $\frac{\sqrt{2}}{a}$, 所以 $S(a) = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{a^2 - b^2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{a} = \sqrt{2\left(1 - \frac{4}{a^4}\right)}$. 又 $a > b > 0, b = \frac{2}{a}$, 所以 $a > \sqrt{2}$, 即 $a^4 > 4$. 令 $u = \frac{4}{a^4}$, 则 $0 < u < 1$, 且当 a 遍历 $(\sqrt{2}, +\infty)$ 时, u 遍历 $(0, 1)$. 因而 $S(a) = \sqrt{2(1-u)}$ 的值域为 $(0, \sqrt{2})$.

(3) $g(a) = c^2 = a^2 - b^2 = a^2 - \frac{4}{a^2}$. 因 $a > \sqrt{2}$, 所以 $g(a) > 0$, 而 $S(a) > 0$. 因此 $g(a) \geq S(a)$ 可以等价平方, 得 $a^2 - \frac{4}{a^2} \geq \sqrt{2\left(1 - \frac{4}{a^4}\right)}$, 整理得 $a^8 - 10a^4 + 24 \geq 0$, 即 $(a^4 - 4)(a^4 - 6) \geq 0$. 又 $a^4 - 4 > 0$, 故 $a \geq \sqrt[4]{6}$. 所以

$$f(a) = \min\{g(a), S(a)\} = \begin{cases} a^2 - \frac{4}{a^2}, & \sqrt{2} < a \leq \sqrt[4]{6}, \\ \sqrt{2\left(1 - \frac{4}{a^4}\right)}, & a > \sqrt[4]{6}. \end{cases}$$

1999 年上海卷(文)

一、填空题

1. $\tan \left[\arccos \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\pi}{6} \right] =$ _____.

【答案】 $2 - \sqrt{3}$

【解析】 因为 $\arccos \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$, 所以 $\tan \left[\arccos \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\pi}{6} \right] = \tan \frac{\pi}{12}$. 由正切半角公式,
 $\tan \frac{\pi}{12} = \frac{1 - \cos \frac{\pi}{6}}{\sin \frac{\pi}{6}} = 2 - \sqrt{3}$, 故填 $2 - \sqrt{3}$.

2. 函数 $f(x) = \log_2 x + 1$ ($x \geq 4$) 的反函数 $f^{-1}(x)$ 的定义域是_____.

【答案】 $[3, +\infty)$

【解析】 函数 $f(x) = \log_2 x + 1$ 在 $[4, +\infty)$ 上有定义且严格递增, 其值域为 $[f(4), +\infty) = [3, +\infty)$. 反函数的定义域等于原函数的值域, 所以填 $[3, +\infty)$.

3. 在 $(x^3 + \frac{2}{x^2})^5$ 的展开式中, 含 x^5 项的系数为_____.

【答案】 40

【解析】 展开式中取 $\frac{2}{x^2}$ 恰好 r 次所得项为 $C_5^r (x^3)^{5-r} \left(\frac{2}{x^2}\right)^r = C_5^r 2^r x^{15-5r}$. 令幂指数 $15 - 5r = 5$, 得 $r = 2$, 所以所求系数为 $C_5^2 2^2 = 40$.

4. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\angle B = 30^\circ$, $AB = 2\sqrt{3}$, $AC = 2$, 则 $\triangle ABC$ 的面积 S 是_____.

【答案】 $2\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$

【解析】 由正弦定理, $\frac{AC}{\sin B} = \frac{2}{\sin 30^\circ} = 4$, 因此 $\sin C = \frac{AB}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 于是 $C = 60^\circ$ 或 120° , 相应地 $A = 90^\circ$ 或 30° . 由面积公式 $S = \frac{1}{2} AB \cdot AC \sin A = 2\sqrt{3} \sin A$, 故 $S = 2\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$.

5. 若平移坐标系, 将曲线方程 $y^2 + 4x - 4y - 4 = 0$ 化为标准方程, 则坐标原点应移到点 O' (_____, _____).

【答案】 $(2, 2)$

【解析】 配方得 $y^2 - 4y + 4 + 4x - 8 = 0$, 即 $(y - 2)^2 = -4(x - 2)$. 令新坐标为 $X = x - 2$, $Y = y - 2$, 方程化为 $Y^2 = -4X$, 所以新坐标原点在原坐标中的坐标为 $O'(2, 2)$.

6. 函数 $y = 2 \sin x \cos x - 2 \sin^2 x + 1$ 的最小正周期 $T =$ _____.

【答案】 π

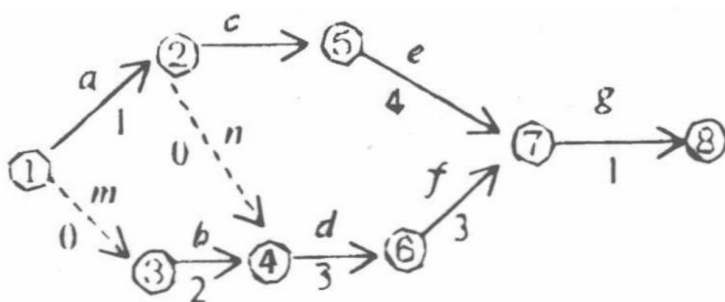
【解析】利用倍角公式, $2 \sin x \cos x = \sin 2x$, 且 $1 - 2 \sin^2 x = \cos 2x$, 所以 $y = \sin 2x + \cos 2x = \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$. 该函数的角频率为 2, 故最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$.

7. 函数 $y = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ ($x \in [-\pi, 0]$) 的单调递减区间是_____.

【答案】 $\left(-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{3}\right)$

【解析】函数在导数为负处递减. 由 $y' = 4 \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$, 得递减条件为 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi < 2x + \frac{\pi}{6} < \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$. 在 $x \in [-\pi, 0]$ 内只有 $k = -1$ 的区间有交集, 故 $-\frac{3\pi}{2} < 2x + \frac{\pi}{6} < -\frac{\pi}{2}$, 解得 $-\frac{5\pi}{6} < x < -\frac{\pi}{3}$. 所以填 $\left(-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{3}\right)$.

8. 某工程的工序流程图如下(工时单位: 天), 现已知工程总时数为 10 天, 则工序 c 所需工时为_____.



第 8 题图

【答案】4

【解析】从起点到终点的各条路径所需时间分别为 $1 + c + 4 + 1 = c + 6$ 、 $1 + 0 + 3 + 3 + 1 = 8$ 和 $0 + 2 + 3 + 3 + 1 = 9$. 工程总时数是各路径时间的最大值, 因此 $\max\{c + 6, 8, 9\} = 10$, 从而 $c + 6 = 10$, 解得 $c = 4$.

9. $\frac{\log_3 2}{\log_{27} 64} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】由换底公式, $\log_3 2 = \frac{\ln 2}{\ln 3}$, 而 $\log_{27} 64 = \frac{\ln 64}{\ln 27} = \frac{6 \ln 2}{3 \ln 3} = 2 \frac{\ln 2}{\ln 3}$. 因此原式等于 $\frac{\ln 2 / \ln 3}{2 \ln 2 / \ln 3} = \frac{1}{2}$.

10. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中满足 $3a_4 = 7a_7$, 且 $a_1 > 0$, S_n 是数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和. 若 S_n 取得最大值, 则 $n =$ _____.

【答案】9

【解析】 设公差为 d , 则 $a_4 = a_1 + 3d$, $a_7 = a_1 + 6d$. 由题设 $3(a_1 + 3d) = 7(a_1 + 6d)$, 得 $d = -\frac{4}{33}a_1 < 0$. 于是 $a_9 = a_1 + 8d = \frac{1}{33}a_1 > 0$, 而 $a_{10} = a_1 + 9d = -\frac{1}{11}a_1 < 0$. 因为数列递减, 所以 $a_1, \dots, a_9 > 0$, 而 $a_{10}, a_{11}, \dots < 0$. 又 $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$, 故 S_n 在 $n = 9$ 时由增转减, 最大值对应 $n = 9$.

11. 若以连续掷两次骰子分别得到的点数 m, n 作为点 P 的坐标, 则点 P 落在圆 $x^2 + y^2 = 16$ 内的概率是_____.

【答案】 $\frac{2}{9}$

【解析】 两次掷骰子的有序结果共有 $6 \times 6 = 36$ 个, 且等可能. 条件为 $m^2 + n^2 < 16$. 当 $m = 1$ 时, $n = 1, 2, 3$; 当 $m = 2$ 时, $n = 1, 2, 3$; 当 $m = 3$ 时, $n = 1, 2$; 当 $m \geq 4$ 时无满足条件的结果, 共有 $3 + 3 + 2 = 8$ 个. 因此所求概率为 $\frac{8}{36} = \frac{2}{9}$.

12. 若四面体各棱的长是 1 或 2, 且该四面体不是正四面体, 则其体积的值是 (只需写出一个可能的值)_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{11}}{12}$; $\frac{\sqrt{14}}{12}$; $\frac{\sqrt{11}}{6}$ (三者中的任一个)

【解析】 构造一个底面为边长 2 的等边三角形 ABC , 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = (1, \sqrt{3}, 0)$, 再取 $D = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{33}}{6}\right)$. 由坐标距离公式, $AB^2 = BC^2 = CA^2 = 4$, $DA^2 = \frac{1}{16} + \frac{1}{48} + \frac{33}{36} = 1$, $DB^2 = \frac{49}{16} + \frac{1}{48} + \frac{33}{36} = 4$, $DC^2 = \frac{9}{16} + \frac{121}{48} + \frac{33}{36} = 4$. 因而 $AB = BC = CA = DB = DC = 2$, $DA = 1$, 六条棱长都为 1 或 2, 且不是正四面体. 底面面积为 $\sqrt{3}$, 高为 $\frac{\sqrt{33}}{6}$, 故体积为 $V = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{33}}{6} = \frac{\sqrt{11}}{6}$. 这就是一个满足条件的可能值.

二、单选题

13. 直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 绕原点按逆时针方向旋转 30° 后所得直线与圆 $(x - 2)^2 + y^2 = 3$ 的位置关系是 ()

A. 直线过圆心

B. 直线与圆相交, 但不过圆心

C. 直线与圆相切

D. 直线与圆没有公共点

【答案】 C

【解析】 原直线的倾斜角为 30° , 逆时针旋转 30° 后的倾斜角为 60° , 所以旋转后的直线为 $y = \sqrt{3}x$. 圆心为 $(2, 0)$, 半径为 $\sqrt{3}$, 圆心到该直线的距离为 $\frac{|\sqrt{3} \cdot 2|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2}} = \sqrt{3}$. 该距离等于半径, 且圆心不在直线上, 所以直线与圆相切, 选 C.

14. 下列以 t 为参数的参数方程所表示的曲线中, 与方程 $xy = 1$ 所表示的曲线完全一致的是 ()

$$\text{A. } \begin{cases} x = t^{\frac{1}{2}}, \\ y = t^{-\frac{1}{2}} \end{cases}$$

$$\text{B. } \begin{cases} x = |t|, \\ y = \frac{1}{|t|} \end{cases}$$

$$\text{C. } \begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sec t \end{cases}$$

$$\text{D. } \begin{cases} x = \tan t, \\ y = \cot t \end{cases}$$

【答案】 D

【解析】第一种参数方程为了使 $x = t^{1/2}$ 和 $y = t^{-1/2}$ 为实数且有定义, 必须有 $t > 0$, 只得到第一象限的部分. 第二种参数方程中 $x = |t| > 0$, 同样只得到第一象限的部分. 第三种参数方程虽满足 $xy = 1$, 但 $|x| = |\cos t| \leq 1$, 不能得到双曲线上的全部点. 第四种参数方程在 $\tan t$ 和 $\cot t$ 有定义时, $xy = \tan t \cot t = 1$, 且 $\tan t$ 的值域为全部非零实数, 故得到所有 $x \neq 0$ 且 $y = 1/x$ 的点, 曲线完全一致, 选 D.

15. 若 $a < b < 0$, 则下列结论中正确的是 ()

A. 不等式 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ 和 $\frac{1}{|a|} > \frac{1}{|b|}$ 均不能成立

B. 不等式 $\frac{1}{a-b} > \frac{1}{a}$ 和 $\frac{1}{|a|} > \frac{1}{|b|}$ 均不能成立

C. 不等式 $\frac{1}{a-b} > \frac{1}{a}$ 和 $(a + \frac{1}{b})^2 > (b + \frac{1}{a})^2$ 均不能成立

D. 不等式 $\frac{1}{|a|} > \frac{1}{|b|}$ 和 $(a + \frac{1}{b})^2 > (b + \frac{1}{a})^2$ 均不能成立

【答案】 B

【解析】因为 $a < b < 0$, 取倒数时不等号反向, 得 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$. 又 $|a| > |b|$, 所以 $\frac{1}{|a|} < \frac{1}{|b|}$, 第二个不等式不能成立. 还因为 $a - b < 0$ 且 $a < a - b$, 所以 $\frac{1}{a} > \frac{1}{a-b}$, 即 $\frac{1}{a-b} > \frac{1}{a}$ 不能成立. 因此第二个选项中的两个不等式均不能成立.

为排除其余选项, 取 $a = -3, b = -2$, 则 $(a + \frac{1}{b})^2 = \frac{49}{4} > \frac{49}{9} = (b + \frac{1}{a})^2$, 故第三、第四个选项中的第二个不等式并非均不能成立; 而第一个选项中的第一个不等式可以成立. 因此正确选项为 B.

16. 设有直线 m, n 和平面 α, β , 则在下列命题中, 正确的是 ()

A. 若 $m \parallel n, m \subset \alpha, n \subset \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$

B. 若 $m \perp \alpha, m \perp n, n \subset \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$

C. 若 $m \parallel n, n \perp \beta, m \subset \alpha$, 则 $\alpha \perp \beta$

D. 若 $m \parallel n, m \perp \alpha, n \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$

【答案】 C

【解析】由 $n \perp \beta$ 且 $m \parallel n$, 可知 $m \perp \beta$. 又 $m \subset \alpha$, 平面 α 含有一条垂直于平面 β 的直线, 所以 $\alpha \perp \beta$, 故第三个命题正确.

第一个命题不成立. 例如取 $\alpha: z = 0, \beta: y = 1$, 并取 $m = \{(t, 0, 0) \mid t \in \mathbf{R}\}, n = \{(t, 1, 0) \mid t \in \mathbf{R}\}$, 则 $m \parallel n, m \subset \alpha, n \subset \beta$, 但 α 与 β 相交. 第二个命题也不成立. 例如取 $\alpha: z = 0, \beta: y = 0$, 取 m 为 z 轴、 n 为 x 轴, 则 $m \perp \alpha, m \perp n, n \subset \beta$, 但 $\alpha \perp \beta$, 而非 $\alpha \parallel \beta$. 第四个命题中, 两条平行且分别垂直于两个平面的直线只能说明两个平面的法向量

向平行, 两个平面可能平行或重合, 不能推出垂直; 例如取 $\alpha: z = 0, \beta: z = 1$, 取两条互相平行的竖直直线 m, n , 即可满足条件而 $\alpha \parallel \beta$. 因此选 C.

三、解答题

17. 设集合 $A = \{x \mid |x - a| < 2\}, B = \{x \mid \frac{2x-1}{x+2} < 1\}$. 若 $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围.

【解析】由 $|x - a| < 2$, 得 $a - 2 < x < a + 2$, 所以 $A = (a - 2, a + 2)$. 对于 B , 先注意 $x \neq -2$, 并化简不等式得 $\frac{2x-1}{x+2} < 1 \iff \frac{x-3}{x+2} < 0$. 临界点为 -2 和 3 , 作符号判断可得 $-2 < x < 3$, 所以 $B = (-2, 3)$. 要使开区间 $(a - 2, a + 2)$ 包含于 $(-2, 3)$, 必须且只需 $a - 2 \geq -2$ 且 $a + 2 \leq 3$. 因而 $0 \leq a \leq 1$.

18. 设正数数列 $\{a_n\}$ 为一等比数列, 且 $a_2 = 4, a_4 = 16$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg a_{n+1} + \lg a_{n+2} + \cdots + \lg a_{2n}}{n^2}$.

【解析】设公比为 q . 因为数列各项为正数, $q > 0$, 且 $q^2 = \frac{a_4}{a_2} = 4$, 所以 $q = 2$. 从而 $a_1 = a_2/q = 2$, 即 $a_n = 2^n$. 因此

$$\frac{\lg a_{n+1} + \lg a_{n+2} + \cdots + \lg a_{2n}}{n^2} = \frac{(n+1) + (n+2) + \cdots + 2n}{n^2} \lg 2 = \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2n}\right) \lg 2$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg a_{n+1} + \lg a_{n+2} + \cdots + \lg a_{2n}}{n^2} = \frac{3}{2} \lg 2$$

19. 设复数 z 满足 $4z + 2\bar{z} = 3 + \sqrt{3} + i, w = \sin \theta - i \cos \theta (\theta \in \mathbf{R})$, 求 z 的值和 $|z - w|$ 的取值范围.

【解析】设 $z = u + vi$, 其中 $u, v \in \mathbf{R}$, 则 $\bar{z} = u - vi$. 代入题设得 $4(u + vi) + 2(u - vi) = 3 + \sqrt{3} + i$, 即 $6u + 2vi = 3 + \sqrt{3} + i$. 比较实部和虚部, 得 $u = \frac{3 + \sqrt{3}}{6}, v = \frac{1}{2}$, 所以 $z = \frac{3 + \sqrt{3}}{6} + \frac{1}{2}i$.

记 $\rho = |z|$, 则 $\rho^2 = \left(\frac{3 + \sqrt{3}}{6}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{7 + 2\sqrt{3}}{12}$, 即 $\rho = \sqrt{\frac{7 + 2\sqrt{3}}{12}}$. 又 $|w| = \sqrt{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta} = 1$, 并且当 θ 取遍 $\mathbf{R}$ 时, w 取遍单位圆上的所有点.

由 $7 + 2\sqrt{3} < 12$ 可知 $\rho < 1$. 再由三角不等式和逆三角不等式, $1 - \rho \leq |z - w| \leq 1 + \rho$. 当 $w = z/\rho$ 时取下界, 当 $w = -z/\rho$ 时取上界, 这两个单位复数都可由某个 θ 取得. 因此

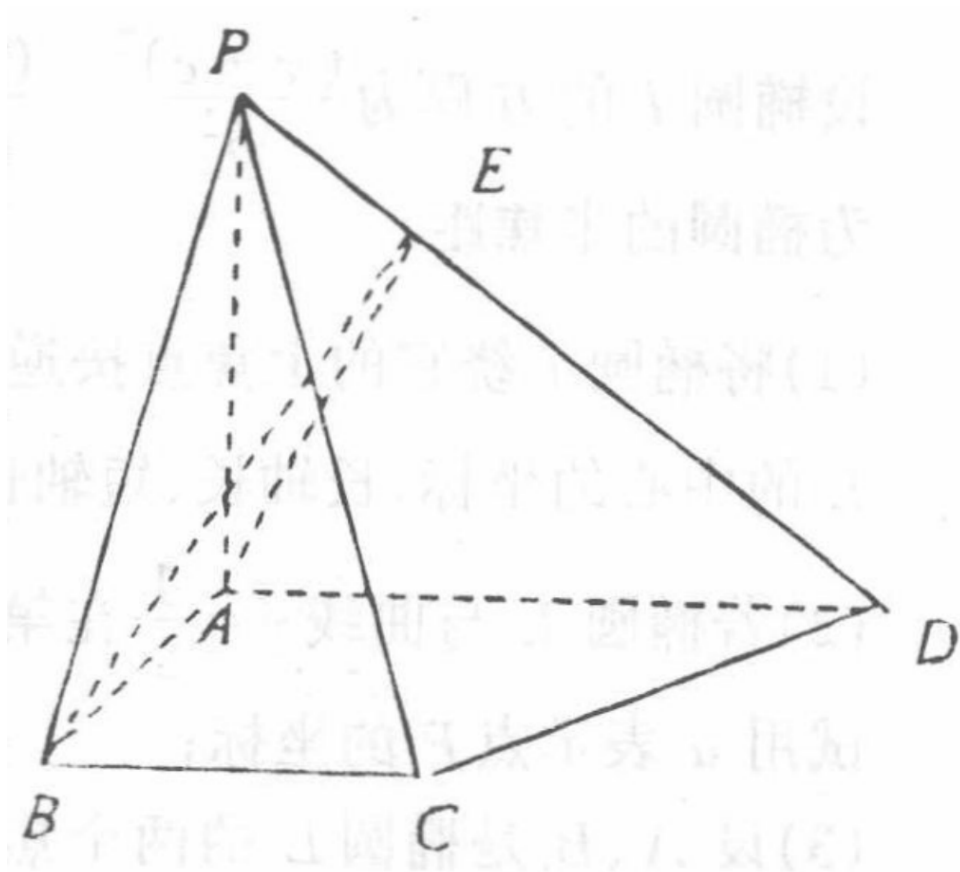
$$|z - w| \text{ 的取值范围为 } \left[1 - \sqrt{\frac{7 + 2\sqrt{3}}{12}}, 1 + \sqrt{\frac{7 + 2\sqrt{3}}{12}}\right].$$

20. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是一直角梯形, $\angle BAD = 90^\circ, AD \parallel BC, AB = BC = a, AD = 2a$, 且 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, PD 与底面成 30° 角.

(1) 若 $AE \perp PD, E$ 为垂足, 求证: $BE \perp PD$;

(2) 求异面直线 AE 与 CD 所成角的大小(用反三角函数表示).

【解析】(1) 因为 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 所以 $PA \perp AB$. 又因为 $AB \perp AD$, 而 PA 与 AD 是平面 PAD 内的两条相交直线, 所以 $AB \perp$ 平面 PAD , 从而 $AB \perp PD$. 由题设 $AE \perp PD$, 且 AB, AE 是平面 ABE 内的两条相交直线, 故 $PD \perp$ 平面 ABE , 于是 $BE \perp PD$.



第 20 题图

(2) 建立如图所示的空间直角坐标系, 以 A 为原点, 以 AB 、 AD 、 AP 所在直线分别为 x 、 y 、 z 轴, 则 $C = (a, a, 0)$, $D = (0, 2a, 0)$. 由于 $PA \perp$ 底面, $\angle PDA$ 就是 PD 与底面所成的角, 故 $\angle PDA = 30^\circ$. 在直角三角形 AED 中, $AD = 2a$, 所以 $AE = AD \sin 30^\circ = a$. 过 E 作 $EF \perp AD$, 垂足为 F , 则 $\angle EAF = 60^\circ$, 从而 $AF = \frac{1}{2}a$, $EF = \frac{\sqrt{3}}{2}a$, 即 $E = \left(0, \frac{1}{2}a, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$.

于是 $\overrightarrow{AE} = \left(0, \frac{1}{2}a, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$, $\overrightarrow{CD} = (-a, a, 0)$. 设两向量的夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD}}{|\overrightarrow{AE}| |\overrightarrow{CD}|} = \frac{\frac{1}{2}a^2}{a \cdot \sqrt{2}a} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

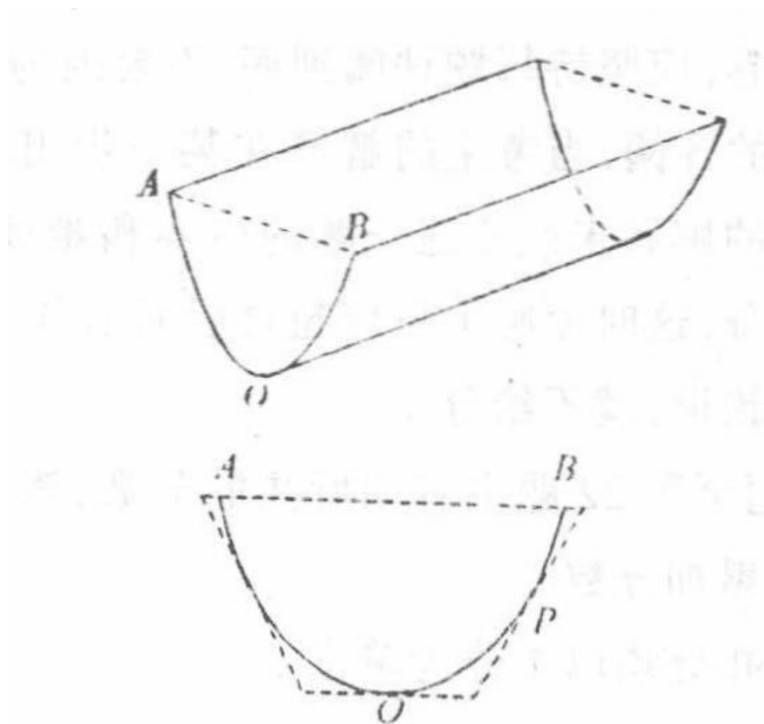
所以异面直线 AE 与 CD 所成的角为 $\theta = \arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$.

21. 平地上有一条水沟, 沟沿是两条长 100 米的平行线段, 沟宽 AB 为 2 米, 与沟沿垂直的平面与沟的交线是一段抛物线, 抛物线顶点为 O , 对称轴与地面垂直, 沟深 1.5 米, 沟中水深 1 米.

(1) 求水面宽;

(2) 如图所示形状的几何体为柱体. 已知柱体的体积为底面积乘以高. 问沟中的水有多少立方米?

(3) 若要把这条水沟改挖(不准填土)成截面为等腰梯形的沟, 使沟的底面与地面平行, 则改挖后的沟底宽为多少米时, 所挖的土最少?



第 21 题图

【解析】(1) 取抛物线顶点 O 为原点, 对称轴为 y 轴, 地面为直线 $y = \frac{3}{2}$. 由于沟沿端点的横坐标为 ± 1 , 设抛物线为 $y = ax^2$, 代入点 $\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 得 $a = \frac{3}{2}$, 所以抛物线方程为 $y = \frac{3}{2}x^2$. 水面距沟底为 1 米, 令 $y = 1$, 得 $x = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$, 故水面宽为 $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ 米.

(2) 水的横截面积为抛物线与直线 $y = 1$ 围成的面积, 因此水的体积为

$$V = 100 \int_{-\sqrt{6}/3}^{\sqrt{6}/3} \left(1 - \frac{3}{2}x^2\right) dx = 2 \cdot 100 \int_0^{\sqrt{6}/3} \left(1 - \frac{3}{2}x^2\right) dx = \frac{400\sqrt{6}}{9}$$

所以沟中有 $\frac{400\sqrt{6}}{9}$ 立方米的水.

(3) 为使挖去的土最少, 应使新沟的等腰梯形尽可能小而仍包含原抛物线沟槽, 因此等腰梯形的两腰分别为抛物线两侧的切线. 设右侧切点为 $P\left(t, \frac{3}{2}t^2\right)$, 其中 $0 < t \leq 1$. 抛物线在 P 处的切线为 $y = 3t(x - t) + \frac{3}{2}t^2 = 3tx - \frac{3}{2}t^2$.

该切线与底边 $y = 0$ 交于 $C\left(\frac{1}{2}t, 0\right)$, 与地面 $y = \frac{3}{2}$ 交于 $D\left(\frac{1}{2}\left(t + \frac{1}{t}\right), \frac{3}{2}\right)$. 记右半边梯形面积为 S , 则

$$S = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}t + \frac{1}{2} \left(t + \frac{1}{t} \right) \right) \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4} \left(t + \frac{1}{2t} \right)$$

原抛物线沟槽的面积是定值, 而新等腰梯形的面积为 $2S$, 所以只需使 S 最小. 由基本不等式, $t + \frac{1}{2t} \geq \sqrt{2}$, 且等号当且仅当 $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 此时右半边梯形的底边长为 $OC = \frac{t}{2}$, 故整个等腰梯形的沟底宽为 $2OC = t = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 米.

22. 设椭圆 l 的方程为 $\frac{(x+c)^2}{b^2} + \frac{(y+c)^2}{a^2} = 1$, 其中 $a > b > 0$, c 为椭圆的半焦距.

- (1) 将椭圆 l 绕它的上焦点按逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{2}$, 求所得椭圆 L 的中心的坐标, 长轴长, 短轴长及其方程;
- (2) 若椭圆 L 与曲线 $y = \frac{1}{x}$ 在第一象限内只有一个公共点 P , 试用 a 表示点 P 的坐标;
- (3) 设 A, B 是椭圆 L 的两个焦点, 当 a 变化时, 求 $\triangle ABP$ 的面积函数 $S(a)$ 的值域.

【解析】(1) 椭圆 l 的中心为 $(-c, -c)$, 其上焦点为 $(-c, 0)$. 中心相对于上焦点的向量为 $(0, -c)$, 逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 后变为 $(c, 0)$, 所以旋转后的中心为 $(0, 0)$. 原椭圆的长轴方向由 y 轴转到 x 轴, 故长轴长为 $2a$, 短轴长为 $2b$, 所得椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

(2) 将 $y = 1/x$ 代入椭圆方程, 得 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{1}{b^2x^2} = 1$. 令 $u = x^2$, 则 $u > 0$ 且满足 $b^2u^2 - a^2b^2u + a^2 = 0$. 该方程的两根乘积为 $a^2/b^2 > 0$, 两根和为 $a^2 > 0$, 所以只要有实根就有两个正根. 题设第一象限只有一个公共点, 故该二次方程必须有重根, 判别式为零: $a^4b^4 - 4a^2b^2 = 0$. 由于 $a, b > 0$, 得 $ab = 2$. 于是重根为 $u = \frac{a^2}{2}$, 第一象限取正根 $x = \frac{a}{\sqrt{2}}$, 再由 $y = 1/x$ 得 $y = \frac{\sqrt{2}}{a}$. 因此 $P = \left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{2}}{a}\right)$.

(3) 椭圆 L 的两个焦点在 x 轴上, $|AB| = 2\sqrt{a^2 - b^2}$. 因为 AB 在 x 轴上, 三角形 ABP 的高为 $y_P = \frac{\sqrt{2}}{a}$, 所以

$$S(a) = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{a^2 - b^2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{a} = \sqrt{2 \left(1 - \frac{b^2}{a^2}\right)}$$

由 $ab = 2$ 得 $b = 2/a$, 而 $a > b > 0$ 等价于 $a > \sqrt{2}$. 因此 $S(a) = \sqrt{2 \left(1 - \frac{4}{a^4}\right)}$, 且 $0 < S(a) < \sqrt{2}$. 当 a 从 $\sqrt{2}$ 的右侧趋近于 $\sqrt{2}$ 时, $S(a)$ 趋近于 0; 当 $a \rightarrow +\infty$ 时, $S(a)$ 趋近于 $\sqrt{2}$. 该函数在 $(\sqrt{2}, +\infty)$ 上连续递增, 故值域为 $(0, \sqrt{2})$.